可能性的经济宪法

真实自由的生产、贡献的清算与权力的续约

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

摘要

收入能够购买什么生活，取决于服务是否存在、通路是否开放，以及人能否拒绝提供者附加的控制。本文以《典范社会总定理》关于真实退出、责任清算和持续更新的结果及其规范论述为起点，将经济宪法的审查对象推进到一切影响他人可行未来的公共与私人控制。全文围绕四项须分别说明理由的制度资格展开：基础参与依据人的需要与平等地位，贡献索偿依据事前认可的承担，稀缺使用受实际预算与公开分配规则约束，治理权限依据持续授权。受益者、服务提供者和预算承担者可以不同，因而基础参与无需先有贡献，供给仍须由真实资源兑现。本文通过八项原则连接能力评价、创新融资、公共生产和可撤治理：相同能力读数可能需要不同修复；两轮未知探索可以分别支付成本并保留旧债；一份贡献的累计受领不能因转让而再生；方法复用可以节省劳动并保留所有既有合法行动；公共责任可以继续而旧任期按期结束。在给定菜单与评价范围内，政策比较完整覆盖允许的自适应回应：有可接受候选时返回完整责任非劣的可部署选择，否则逐项保留拒绝理由；实际搜索与核验逐项计费。本文据此将经济宪法落实到可检查的制度关系：谁付款，谁取得份额，谁能离开，谁有权决定下一次规则；能力论、宪制经济学与多中心治理的争论，也由这些具体关系继续展开。

关键词：真实自由；经济宪法；基础参与；贡献清算；公共生产；自主时间；可撤权力

目录

摘要 1

1 人可以怎样继续 3

2 财富的单位：完整的行动道路 4

3 参与无需先有贡献 5

4 贡献可以结清，控制必须续约 7

5 共同成果、稀缺请求与清算 10

6 生产余裕回到谁的时间 11

7 服务可以继续，提供者可以更换 13

8 账外不能藏起后来者 15

9 每一次更新都重新取得资格 16

10 结论：让成果留下，让未来打开 17

来源与证明 18

参考文献 18

1 人可以怎样继续

一个人离开一份工作之后，还能否住下、就医、照护亲人、学习另一门手艺？一家共同体更换管理者之后，设备谁来维护，尚未完成的服务由谁交付，旧承诺还算不算数？一种新技术省下了劳动，谁得到时间，谁反而承担更多待命、照护和清理？

这些问题共有一个对象：**人实际能够继续走的道路**。货币、设备、知识和组织都可能扩展这些道路，也可能成为关闭道路的工具。经济宪法规定它们的生产条件、进入条件、成本归属与规则修改权。财富因此需要接受一项具体检验：它对某个人，在某一关系和时间中，究竟打开了哪些取得到、用得上、可退出且可接续的未来？

《典范社会总定理》已经为这一问题建立了形式基础，并在其第 8 节提出经济宪法的规范方向：真实退出必须接到实际服务；已经履行与仍然未结的责任必须区分；制度更新必须承接过去，又允许新的参与和规则变化。本文接续这条论证，将其中关于基本地位、贡献回报、清算责任与权限更新的区别，整理为四项须分别说明理由的制度资格，再借助创新、公共生产、公共职能和规划模型，把它们展开为完整的经济制度论证。[11, §§6.6、8—9]

四项资格回答不同的问题。基础参与回答一个人凭什么有生活和进入社会的条件；贡献索偿回答哪些已经承担的代价应由谁偿付；稀缺请求回答某次使用是否有资源承接，以及相争请求按照什么规则取得份额；治理权限回答谁可以决定别人的行动条件。它们能够相互支持，却不能自行转换：提供过资金并不自动取得永久管辖，握有债权并不自动有权堵住债务人的全部生活，享有基础服务也不意味着可以无限占用稀缺资源。

这里需要先澄清全文的“支付”。一项服务被支付，意味着支持它的资源、实际履行和责任更新能够对应起来；它可以包含货币结算，也可以是劳动、材料或服务的交付。**受益者、提供者与预算承担者可以是不同的人**。例如，一个人无需先交出劳动贡献，便可享有基本照护；共同预算向提供者支付照护所需的资源，供给机构对交付负责。基础资格与本人收入脱钩，真实成本则由制度安排承担。后文检查“是否实付”，正是检查这项承担有没有兑现。

全文的形式结果依次完成三种工作：反例说明某个看似充分的指标遗漏了什么；构造展示几项通常被认为冲突的要求可以同时成立；保持性定理说明这种关系在继续行动之后仍然成立。阅读它们时，关键在于哪些人、资源、责任和授权被同时保留。各节先说明制度困难，再给出结果及其理由；完整条件与证明定位在附录。

全篇导览：八项原则与形式支点

宪法原则	核心制度要求	形式支撑与证明位置
一 · 完整道路（§2）	检查退出、生活组合及有效修复的条件	结果 1—2；附录 A.1—A.3
二 · 基础参与（§3）	参与先于贡献，角色结束后仍有供给	附录 A.4、B.4
三 · 贡献与控制（§4）	支付探索，限制同次贡献的累计索偿，另行授权控制	结果 3—4；附录 B.1—B.3
四 · 成果与清算（§5）	开放成果，落实稀缺预算，逐项结清双方义务	结果 5；附录 A.5
五 · 时间红利（§6）	保留既有能力，核算净额，决定余裕的归属	结果 6；附录 B.4
六 · 公共权限（§7）	准备接替，保留责任，结束任期，支付规划工作	结果 7；附录 C.1—C.4
七 · 未来成员（§8）	保留账外责任与后来者的行动条件	附录 A.4；规范展开见 §8
八 · 持续更新（§9）	承接旧承诺，以新履行支持继续参与和修法	结果 8；附录 A.6—A.7

这些原则沿一条经济过程展开：先问自由由哪些条件构成，再问谁生产和支付这些条件，继而问成果与节省归谁，最后问提供者和规则怎样更换。

2 财富的单位：完整的行动道路

2.1 从资源到可实行的生活

Sen 对“平等什么”的追问，改变了经济评价的对象。同样的商品并不给每个人同样的生活：身体状况、社会关系和环境会改变人把资源变成行动的能力。Robeyns 进一步系统说明转化因素、结构约束和动态相互依赖；她也明确讨论政策如何改变转化条件。生产与制度一直在能力论的问题内部。[22; 20, pp.46—47、65—66、81—86] 本文要推进的是一个更具体的判断：**一份关于能力的读数，究竟保留了多少采取行动所需的信息？**

设一个人准备离职。现金能够购买住房的前提，是有房可住、有权进入、能够到达，而且使用住房不以继续服从雇主为条件。为检查这些关系，退出模型把“某人的一次继续行动”与“某项实际交付的服务”连接起来。记继续行动为 c，已交付服务的位置为 j，则合格的退出连接要求：

$$E(c,j) = R(c) \wedge \neg I(c) \wedge \neg H(c) \wedge P(c) \wedge T(c,j). \tag{1}$$

R 表示行动发生在所退出角色之外；I 表示空转；H 表示仍被该角色控制；P 表示具有实际付款与履行的见证；T 把这次行动接到这项服务。五项条件必须落在同一行动与服务关系上。别人的房间、上一期的付款、尚未兑现的承诺，都不能补上这条连接。

模型中的退出容量 K，是在这些合格连接上可以同时配对的最大数量。它数的是能够接到服务的退出行动，不是账户余额或组织宣称的服务总量。

结果 1（退出必须接到服务）。对这一有限退出结构，存在真实退出，当且仅当上述配对的最大容量 $K > 0$。一个具体实例同时容纳三个请求、两个已服务位置与一条真实退出道路。因此，服务拥挤可以与正退出容量共存，已有服务也不保证每个请求都能取得退出通路。[11, 定理 5.1]（另见本篇附录 A.1）

这项结果把“可以离开”的权利说明推进到实际交付。它还留下一个问题：通路为正，是否就足以判断生活已经完整？

2.2 为什么一个正数还不够

先比较两个登记领域：权利保有，即持有者维持其权利的关系；健康，即取得健康服务的关系。每个领域都须有自己的实际服务与受益对象，两者齐备才构成这里的“完整组合”。两个制度安排共享同一退出行动，以及支持该行动的付款和通路，退出容量都为一；区别在于，安排甲实际交付了两领域所需的服务，安排乙只完成权利保有领域的服务。若要进一步评价某个人的完整生活，还须将各领域的受益者逐一对应到本人。比较由此从通路数量，进入服务组合及其具体归属。

比较项目	安排甲	安排乙
退出行动及支持它的付款	相同	相同
退出容量 K	1	1
两登记领域的完整服务组合	可实行	不可实行
仅凭 K 能否识别差别	不能	不能

结果 2（同一能力读数不能决定完整组合或有效修复）。上述两个安排具有相同的正容量，却对完整组合给出不同答案，因而不存在只读取 K 就能在两者上都正确判定的函数。进一步，即使保存全部已设领域的可达读数，仍有“控制捕获”与“通路断裂”两个实例给出相同读数，而各有不同且唯一有效的修复。任何只通过这份共同读数作决定的规则，都不能在两者上同时选择正确修复；补回失败的生成原因，才恢复这种区分。[11, 命题 5.2、定理 5.10]（另见本篇附录 A.2—A.3）

证明中的困难是信息损失。一条把两种情形压成同一输入的决策规则，必然给它们同一输出；若正确修复不同，就至少错一次。把这些相同读数再汇总为总分，仍然无法恢复被删掉的原因。住房供应不足，需要增加可用住房；住房已经存在而进入权被某个控制者扣住，则需要改变准入与权力关系。这个例子帮助理解为何相同的“不可达”需要不同干预，具体反例则由上述模型给出。

由此，本文对能力论的推进有了明确位置。Sen 与 Robeyns 要求认真对待人的实际机会与转化条件；这里的结果说明，把这种评价变成制度行动时，哪些信息不能被压缩掉。若只公布能力指标，却删除某次拒绝由谁作出、哪一段通路断裂、哪项资源尚未交付，治理者就可能知道人不自由，却无法判断怎样改变它。

原则一：财富应按完整、可实行且可修复的生活道路评价。制度不仅要记录“有没有”，还要保留“为何有、为何没有、由谁能够改变”。可解释的原因，才使能力评价成为行动依据。

2.3 经济宪法约束谁的权力

Buchanan 的宪制政治经济学区分确定权利与规则的宪制选择，以及既定规则内的交换和集体行动；他也直接追问，未参加最初契约的人为何应被它约束，并以当前和持续谈判中的契约评价既有规则。现状是改变的出发点，并不因此获得道德认可。[6, pp.46—47、92—101] 分歧于是落到更具体的位置：当前重新谈判中能够被接受的安排，是否已经足以完成评价？本文另外要求每个人具备基础参与和实际走通的退出道路。即使议价产生了可接受的协议，协议赖以成立的生活依赖与退出条件仍须检查。基础参与和实际退出由此成为协议本身也要满足的制度条件。

在德国秩序自由主义传统中，Böhm 直接把私人经济权力视为问题；Böhm、Eucken 与 Großmann-Doerth 主张由整体的法律经济秩序组织竞争，而非任由私人力量决定市场规则。[4; 5] 这一批判与本文相邻。分歧在于宪制检验如何完成：竞争与法定权利还须接受完整道路的检验。名义上存在多个雇主，若离职同时失去必要照护，便不能仅凭市场数量认定退出已经有效；私人主体具有合法债权，也不能仅凭债权存在认定其一切控制方式都已获得理由。

因此，本文把审查推进到**持续决定他人可行未来的权限**。公共征收和行政干预需要正当授权，私人准入、债权执行与生产资料控制同样需要说明其边界。过去贡献形成的受偿请求，应按成立时的承诺结算；它对今天的服务、后来者和下一次规则所主张的控制，则须另行说明任务、期限与受影响者的授权。§4 给出贡献受领的边界，§7 给出责任延续与任期结束的相容结构。标题中的“宪法”，就在于把这些边界置于交易和组织权力能够自行扩张之前。

3 参与无需先有贡献

3.1 人的资格与角色的资格

原则二：基础生活与社会参与不以事先贡献为门槛。人需要营养、健康、照护、学习、交往和可进入的空间，才可能形成贡献能力。若把这些条件只奖励给已经作出贡献的人，就要求人先完成那些条件本来要帮助他完成的事情。这个循环首先排斥儿童、病患、照护者与尚未取得进入机会的人，也把失去工作变成失去生活的理由。

基础参与也不以将来能够回报共同体为条件。一个人即使终生不能形成可计量产出，仍有照护、交往和自主生活的需要，也仍是制度决定的承担者。若把这些需要排除于共同供给之外，评价贡献的人便同时取得撤销他人生活条件的权力。本文以需要与平等地位作为基础资格的理由：贡献可以形成追加回报，人的基本地位则不取决于他人对其用途的评估。

基础地位相同，并不要求每人取得相同数量的每种物品。有人需要更多照护，有人需要无障碍通路；按需要安排不同供给，可以服务于同样的参与资格。一个人能否进入社会，与他是否胜任某一专业职务，属于两个层次。医生资格、设备操作权限与特定项目的岗位，可以有任务要求和期限；角色结束，不应把人的基础地位一并注销。

前作已经区分基本地位与贡献奖励，并用角色之外的实际继续检验退出。[11, §6.6] 本文据此提出一条供给责任：共同体确认基础资格时，应同时确定服务义务人、资源预算和未交付时的补救路径。权利不能停在受益者名下，而让供给责任无人承担。

3.2 谁来支付基础参与

以基础照护为例，制度至少需要四个相接的环节：需要照护的人取得资格；供给机构承诺服务；共同预算落实人力、材料与设施；实际提供者获得报酬并完成交付。本人没有贡献收入，不会使前两项失效。预算不足则成为供给制度必须公开处理的缺口，而不是把缺口改写成这个人不配接受照护。

基本收入、基本服务与自愿就业保障，各自改变这条关系的不同部分。Van Parijs 以最少真实自由者的地位为出发点，论证无条件收入；他的就业租金分析追问，拥有稀缺好职位的人凭什么独占由社会条件共同形成的优势。无条件性因此涉及资源份额和议价地位，不能仅按受领者是否愿意工作来裁定。[24, pp.124—130] 本文同意，离开一份工作的能力需要可由本人支配的资源；同时，现金的购买力还取决于住房、照护和通路是否实际存在。

Coote 把这一供给问题放到中心。基本服务需要明确的供给责任、资金、标准与进入保障；其方案容纳地方参与和多种提供形式。她还提出一个真实的财政分歧：若把接近维生水平的收入普遍发给所有人，可能挤占公共服务所需预算，因此更支持基本服务结合有保证的收入支持。[7, pp.35、43—44] 二者的分歧落在共同预算的分配上：在给定资源条件下，多少投入用于共同供给，多少保留为个人可支配收入，以及这种组合怎样改变最弱者的实际选择。

Tcherneva 的就业保障又回答另一个问题：愿意从事有偿工作的人如何获得适合其处境的工作机会。她将方案设计为自愿参与、公共筹资并由地方组织的就业选择，同时明确它不取代既有保障与非工资支持。[23, pp.5—8] 因而，保障就业可以增强拒绝恶劣私营工作的议价能力，却不能要求所有人通过参加保障岗位来换取基本生活。对岗位的选择权与离开岗位的选择权，应当一起进入设计。

制度工具	直接改变什么	本文要求继续回答的问题
无条件收入	本人可支配资源与拒绝工作的物质条件	现金能否买到必要供给，供给者能否借稀缺重新设门?
基本服务	必要服务的生产、进入与连续供给	预算由谁承担，服务如何选择、申诉和替换?
自愿就业保障	有偿参与机会与劳动议价条件	拒绝或退出岗位之后，基础生活如何继续?
贡献回报	对认可的劳动、探索与风险给予报酬	回报的数量、期限与责任如何成立，是否附带另外需要授权的控制?

这些工具应以退出后的生活能否继续接受共同检验。Lehner 针对奥地利失业者的随机化调查显示，受访者对收入保障和就业保障的偏好会随方案条件变化。[15] 因此，政策比较需要公开无条件性、参与要求和拒绝之后的安排，让受影响者能够针对具体方案表达选择。偏好记录说明人们愿意接受什么，服务记录说明实际取得了什么；财政组合则须在同一批人的需要、可用资源和时间窗口内比较。

3.3 退出必须走到后来

把离职当作一个瞬间，会漏掉最容易失败的部分。签署退出之后，原来依附于岗位的住房或照护资格怎样转换？下一期服务由谁支付？此前已经发生的债务与他人请求如何处理？一条完整的退出道路，应依次经过退出的有效接受、角色之外的实际服务，以及下一阶段的持续履行。

前作给出的四阶段结构，把准入与地位、实际退出、角色外服务和后续付款连起来；三个付款连接分别认回它们确实支持的阶段，并保留已经成立的外部责任。[11, 定理 5.5]（另见本篇附录 A.4）因此，“自由退出”既不要求过去的一切关系被删除，也不能靠一张历史收据覆盖之后每一期生活。

公共生产模型进一步展示了一个具体过程：参与者退出，一位他人也拒绝承担相应角色；即使共同审计在技术上合法且付得起，系统仍不把它自动派给他们。退出者随后在角色之外实际生产、支付生活与维护，再由本人选择付出劳动重返。完整的 25 步轨迹及其成本在 §6 展开。它为本节提供的关键信息是：**拒绝共同角色与保有生产能力，可以在同一持续运行中成立**。退出因而既是一项权利，也是一项需要供给安排承接的制度工作。

4 贡献可以结清，控制必须续约

4.1 创新需要报酬，报酬如何取得边界

原则三：真实贡献应按事前认可的责任得到回报；对未来的持续控制须另获授权。两部分必须一起成立。要求知识开放，却让研究者、照护者和维护者独自承担代价，会消耗生产自由所需的条件；承认这些代价，也不等于承认出资者可以无限期决定后来者的入口。

Knight 区分可计量风险与无法被既定概率充分描述的不确定性，指出经营判断不能被还原为已知抽签。[14, part III, chs.VII—IX] 因而，探索合同需要说明谁承担失败、等待和判断错误。某人自行发生了一笔支出，并不足以使所有其他人自动负债；补偿的资格来自共同预算、委托、保险或其他事前可说明的承担规则。规则可以为风险和机会成本付费，不能事后把一切私人损失改称社会的欠款。

Arrow 把创新问题中的张力说得更为具体：知识一旦产生，广泛使用能够增加社会收益，也为下一轮研究提供投入；但生产知识需要融资并承担失败，用排他权回收成本又可能限制这种使用。他已经提出应把创新报酬与知识使用分开，并讨论公共或非营利融资所面临的选择与组织问题。[2, pp.614—619、623—625] 由此，问题推进到一**套安排怎样同时支付创新、开放使用并承接旧责任**：融资时承诺什么，发现发生后交付什么，下一次探索又凭什么取得资源?

Pistor 的法律编码分析使问题更进一步。优先受偿、持久性以及对第三人的效力，是法律赋予资产的权能；它们不能仅从某项投入的物理存在中推出。[19] 一次投资可以形成约定的受偿请求，而对不曾参加这次交易的后来者设定准入、对下一代生产方法维持排除，是另外的制度安排。本文把这两项安排分别审查：贡献索偿追问“欠多少、欠给谁、怎样履行”，治理权限追问“现在为何可以决定谁的行动”。



图 1：四种资格各自取得理由。基础参与依据需要与平等地位；贡献索偿依据认可的承担；稀缺请求受实际预算与公开分配规则约束；治理权限依据持续授权。每项资格都有自己的成立条件。

4.2 两轮探索怎样分别付出成本

一次成功还不能回答创新能否持续。第二轮必须重新取得资源，不能使用第一轮已经花掉的投资；必须产生自己的证据，不能把上一轮留下的成果当成这次发现；还必须支付正在参加的人，而不是用未来的成功掩盖当期生活欠付。

两轮融资与试验模型把筹资时用来报价的情景，与后来真正发生的事件分开。有限的“报价菜单”列出融资计算所用的情景及声明权重，据此约定成功报酬，使它补偿加权的失败损失、外部机会和附加报酬。实际入口则接收模型请求类型中的事件，包括菜单没有列出的发现。因此，事前固定的是融资安排、行动规则和处置方法，新的发现仍能进入这些规则。

执行中，参与者只能依据已经取得的本方信号行动，观察须付出实际资源，成功收益和失败损失分别按真正发生的事件结算。规则对每次事件检查融资、证据与执行条件，生成成功或相应失败。成功之后能否进入下一轮，还要另查本期每个人的生活与维护是否已经实际支付。报价时的预期、本轮的执行和下一轮的释放，因而各有自己的依据。

结果 3（开放事件与连续两轮实付探索）。在这套机制的公开准入解释中，规则先于未知事件固定，每次实际事件都获得完整处置，未满足的条件返回对应失败。同一开放准入机制的一个具体实例连续两轮成功，第二次发现不在两轮任一报价菜单之内；两轮各自支付物量投资、取证以及全员生活维护，第二轮还保留此前债务，并从自己的融资与空证据状态重新开始。只有本期实际支付生活与维护之后，下一次试验才被释放。详见附录 B.2。

图 2 给出这一成功实例的具体账目。技术从状态 0 推进到 1，再推进到 2；每轮分别花费材料 3 单位，以及供生产和观察消耗的消息资源 3 单位，其中观察收费为 1 单位。旧债 1 单位贯穿两轮。图中的 3 和 1 属于这个实例，材料、消息资源与债额按各自单位分别核算。



图 2：两次创新，分别融资、取证与支付。图中 0、1、2 是该实例的技术状态，3 和 1 是相应资源或债务的单位数量。每轮投资、取证及生活维护各自发生，旧债继续保留。

两项失败比较使结果的含义更鲜明。删去第二次融资，试验因未筹资而失败；删去第二次收费观察，机制得不到自己的已付信号，即使材料中的技术已经改变，也不能把它冒充为取得了证据。另一个比较中，下一期存在可行的付款计划，本期试验也被判为接受，但当前生活维护尚未支付，续行入口仍不开放。可行的未来承诺，不能代替今天的履行。

这一构造接住了 Arrow 留下的组织问题：开放准入、创新报酬、失败责任和再次支付，能够被分别落实。它同时引出下一步：既然探索成本形成了有明确身份的请求，怎样保证这份请求在转让和继续运行后，仍然是同一份承诺?

4.3 同一贡献不能因转让而重新发行

记一份经认可的贡献请求的发行数量为 Q。制度应在接受贡献时明确它对应哪些投入、风险、等待和报酬，约定谁负有履行义务。Q 可以包含认可的风险报酬；它的公平数额须由这些理由和程序决定。下面的定理承担另一项工作：使已经约定的数量成为执行中不能悄悄越过的边界。

账户为每项请求保留独立位置，记录其发行事件、持有人、余额与已经发生的付款。同一项真实支付满足：

$$\text{支付后剩余本金} + \text{本次实付} = \text{支付前剩余本金}. \tag{2}$$

持有人改变，改变的是谁受领；等待和进入新的制度阶段，也不会自动创造一笔新的贡献。把同次发行在所有后续账户位置上的受领加总，得到：

$$\sum_{\text{同次发行的全部后续账户位置}} \text{累计实际受领} \ \leq Q. \tag{3}$$

结果 4（同次发行的累计受领界）。对账户实际运行的任意有限续行，以及完成实际前缀后接入的任意有限公开输入序列，同次发行在终点全部存续与归档位置上的累计受领都不超过发行数量。结论同时适用于包含创新事件的完整运行。每次发行的唯一身份由库存位置和发生次序生成，并沿转让、阶段变化及旧账承接保持；因而不能靠复制账户位置绕过总界。详见附录 B.3。

证明分两步。逐次使用式（2），中间余额相消，累计支付就受起初本金约束。再证明同一发行事件不会被重复纳入，局部余额界才成为覆盖全部受领位置的总界。后一步非常关键：如果容许把同一请求自由登记两次，两本各自守恒的账仍会制造双重索偿。这里的生成程序排除了这条路径。

这项边界尊重债权，也限制债权的扩张。已经成立的义务继续可追索；转让可以发生；新的服务、风险和投入可以形成新请求。偿付何时完成，取决于履行安排和资源条件。但同一份有限承诺不能仅靠时间延续，变成无界的新增受领。

它对控制权的含义来自前述四项资格的分工。补偿说明过去付出了什么，管辖却决定今天谁可以进入、谁能拒绝以及后来者承担什么。即使债务尚未结清，执行方式也应保留人的基础参与和真实退出；即使贡献已经得到丰厚回报，新的治理任务仍可以授权给贡献者，但必须根据当前任务重新成立。偿还过去与授权未来，各有自己的理由。

4.4 开放准入还需要生产条件

资本关系模型把允许发起某类行动的入口称为“端口”。它给出排除准入不对称的精确条件：在每个状态和每个端口，若控制者获准进入，则任何参与者都获准进入。在该模型的法律结构中，这一条件与不存在相应的私人准入优势、控制和攫取关系互为充要条件。前作已经纳入这一接口。[11, 附录 C.5.1、命题 C9]（另见本篇附录 B.1）

这个条件检验谁能够设门。若所有端口都关闭，它也会成立，却没有任何服务由此产生。于是，清除差别准入只是生产自由的一部分；还须有物料、方法、维护和付得起的工作。结果 3 展示了公开准入下实际支付并继续创新的实例，结果 4 则约束同次发行请求的累计受领，下一节则追问方法开放后，日常供给如何组织。

5 共同成果、稀缺请求与清算

5.1 方法开放之后，谁来维持生产

原则四：共同成果应便于继续使用，稀缺使用应有当次预算，已经成立的各方义务应分别履行。一份方法被第二个人使用，不必把它从第一个人手中拿走；两个人同时使用同一台设备、同一时段的照护劳动，却可能发生冲突。知识开放解决进入方法的问题，资源配置解决实施它的问题。

Benkler 解释了为什么某些生产可以依靠市场和企业之外的合作：参与者根据分散的信息选择任务，模块化和不同粒度的工作便于汇合贡献；同行整合、平台技术、社会规范以及有限的层级或市场安排承担质量控制与组合。[3, pp.375—379、435—436] 这说明产权排除与组织命令并非协调一切知识生产的必要形式。本文把这项组织问题推进到持续供给：当维护者退出、提供者更换时，这些机制怎样连同预算与未完责任继续成立？方法可复制，维护者的时间却不能无成本复制。

本文因此把公域设计写成两项相接的承诺：已付探索形成的可复用方法，应有公开、可迁移的使用条件；每次实际生产所需的材料、能耗、照护与维护，则由可辨认的预算承担。探索者可以由公共研究预算、合作筹资或事前约定的贡献请求取得回报。维护者退出之后，方法应能交给接替者，预算和未完责任也必须跟上。开放成果的制度力量，就体现在别人可以接着做，而不会被迫重新购买同一项已付探索或服从同一个永久提供者。

5.2 双方履行怎样进入同一本账

设甲承诺交付设备，乙承诺提供约定的维护。甲交付设备后，自己的义务已经履行，乙的维护义务仍然存在。乙承认欠付或交出一张信用凭证，可以明确债权，却不能把尚未发生的维护改成已经发生。要让清算可靠，必须分别识别两项责任，并使每次交付只核销它真正履行的那一项。

清算模型把这样的关系推广到任意有限组配对义务。每一项称为一条“交易腿”，其对手由配对关系确定，配对两次回到本项；不同交易腿进入不同责任位置。这个位置分离防止一次付款同时冲掉双方欠付，也使所有参与者的完成状态可以一起检查。

结果 5（共同清算与单边未结）。在这一有限配对结构中，逐项实际履行能够关闭全部责任；只完成一侧的履行，不能关闭另一侧。信用承诺也有自己的后续支付要求，承认债务与完成债务在同一责任历史中保持区分。[11, 命题 7.1—7.2]（另见本篇附录 A.5）

Keynes 的清算联盟方案把债权侧也纳入制度调整：对超过一定额度的借方、贷方余额都设置费用，并要求较大顺差国讨论调整；顺差调整有其特定条件与决定权安排。[13, II.7、II.9、III.7] 这为共同清算提出了一个进一步的问题：债权人因制度位置而应承担哪些义务？这些义务须由公共规则确立；一旦成立，也需要自己的履行凭证，不能由债务人的付款代为核销。计价单位、流动性、损失分担与调整权限决定宏观制度怎样运行，逐项清算则使各方已经承担的义务都能被追踪到实际完成。

5.3 让请求权认回它要调用的资源

生成型货币在这里指一种把可转让请求与具体承诺相连接的设计：每项请求说明从何产生、使用什么单位、由谁履行，以及调用哪些实际资源。这首先需要区分三种依据：基础服务的请求来自共同体已经承担的供给义务；贡献回报来自认可的投入与风险；额外稀缺使用则需要相应预算与分配规则。一个人没有贡献收入，不会使第一类请求失去依据。

预算说明能够交付多少，分配规则说明这些资源怎样成为各人的实际份额。两个合格请求争用同一照护时段时，制度还须说明先履行哪一项，另一项怎样等待或取得替代。必要服务的保障顺序、额外使用的分配规则、延期责任与申诉路径应事先公开；被延期的义务继续保留，资源不足由承担供给责任的机构处理。有效贡献请求可以要求约定的偿付，却不能自行取得支配他人基本生活资源的权限。

在这种设计中，发行登记承诺及其数量，转让改变持有人，实际交付更新余额与责任；同次发行不能因转让重新生成额度。它把货币使用接到可检查的履行关系，却仍需进一步选定兑换、流动性和跨机构结算规则。附录 D 将这些接口列为制度设计。前面的已证清算和累计界，分别给它提供责任分离与防止重复索偿的约束。

共同账目由此具有双重用途：使人得到承诺的服务，也使承担者在完成之后真正结束那项义务。能够结清，才不必把每一次合作都变成永远无法退出的关系。

6 生产余裕回到谁的时间

6.1 一项技术节省怎样成为真实余裕

原则五：生产余裕须先经过完整成本核算，再由受影响者决定用途，并落实为可使用的生活条件。从“少用一点劳动”到“一个人多了一点自由”，至少要经过技术节省、净额核算和分配决定三步。漏掉任何一步，节省都可能消失在新的任务、成本转移或持续待命中。

公共生产模型先处理第一步。模型中的生产单元可以建立新的生产单元，起始单元称为“母细胞”；它拥有可用于审计和生产操作的劳动资源。一次方法审计已经支付了劳动，后来生产者复用该方法，并重新检查当次材料是否够用。比较复用与未复用的两条运行，要同时检查省下的劳动、其他库存、债权、技术及后续行动。劳动余量怎样进一步成为人的减工时与自主时间，则由 §6.2—§6.3 的完整核算和分配来决定。

结果 6（劳动节省保留全部既有合法行动）。在自我复制的公共生产模型中，已付方法的复用使完整末态恰好多出初始生产单元的劳动 1 单位。其他参与者与物品的库存、债权、技术和时钟保持对应。更强的是：对未节省末态中任意逐项合法的有限行动序列，节省后的末态都能执行同一序列，并在完整执行之后仍然恰好多出这 1 单位劳动。[11, 附录 C.5.3、引理 C12]（另见本篇附录 B.4）

这个保持性结论解释了节省为何有力量。少支出 1、末库存多 1、执行任何已有合法行动之后仍多 1，是同一份资源的三个读面，不能相加为三份收益。其证明先检查增加劳动不会破坏一步行动的合法条件，且执行与这份增量相容，再沿任意有限序列归纳。余裕因此没有靠取消既有承诺或削减可行动范围来取得。

节省出来的劳动会不会立即被共同体重新征用？同一生产模型把本人退出、另一人拒绝任职、角色外生产和自愿重返接成一条 25 步轨迹。下图上部检查劳动余量，下部展示拒绝共同角色之后仍能生产、再由本人选择重返的过程。



图 3：同一份劳动红利如何留下。上部三个读面分别检查支出、完整末态和后续行动，追踪的是同一单位劳动。下部展示覆盖加入、退出与重返的 25 步公共生产轨迹；21、22、24 为从 0 起计的执行步序，方框 25 为最终状态，虚线省略步骤 23。

在这条轨迹中，共同审计虽合法且付得起，退出与拒绝之后的实际派工仍为空。退出者随后在角色外生产、支付生活维护，再付劳动重返。逐事件核算与账目重放分别检查同一条轨迹，认回相同库存、劳动红利，以及新生产单元生活和维护责任的结清。详见附录 B.4。

这段过程把 §3 的参与原则接回时间红利：有能力完成一项工作，不等于已经同意被派去完成它。余裕若要成为自主时间，受益者还须有拒绝新增任务的有效地位。

6.2 从技术节省到可分配净额

第二步是完整核算。某项生产少用劳动，可能同时多用电力、增加设备维护，或把照护与清理移交给家庭。Fraser 所揭示的矛盾正在这里：经济活动依赖维持生命与社会关系的照护，却可能通过积累压力侵蚀这些条件。[10] 若把必要照护留在账外，“生产率提高”就可能只表示某个组织把工作移到了别处。

因此，净余裕应是一组有单位的资源余额。比较两种生产安排时，须计入生活、照护、维护、失败探索、生态修复、已经成立的债务及必要储备；劳动小时、水、电力和设备时间分别核算。金融付款可以改变谁承担这些成本，同一项实物耗用却不能在付款与资源表中重复扣除。只有明确采用共同估值及固定价格时，才可进一步形成一个汇总数。

完整核算仍须追问谁有权把成本移出自己的边界。照护者、服务使用者与受环境影响者，应能提出此前被遗漏的工作与损害；否则，账目再细也可能只是把强者规定的边界算得更准确。本原则要求保留服务底线，并让这些成本的承担者参与净额认定。

6.3 从净余裕到本人可使用的时间

第三步是分配。一份劳动余裕可以用于缩短工时、改善服务、偿还旧义务、修复生态或增加储备。先保住已经承诺的基本供给，再由实际劳动者、服务使用者与其他成本承担者讨论这些用途，才能回答谁获得了技术收益。若选择减工时，还要落实排班、接替和不被随时召回的边界；若选择扩大服务，则要明确新增负担的承担与报酬。

Acemoglu 与 Restrepo 说明，技术对劳动的影响不能只由生产率方向判断。自动化把任务转给资本，产生替代效应；新任务又可能把劳动带回生产。[1] 这一区分意味着，“总产出更多”并不自行决定劳动者拥有多少收入、议价能力和时间。本文据此把技术关系与分配选择接开，再要求制度将两者重新接好：保住哪些任务、由谁承担、节省如何分配，都应当可被讨论和改变。

Fan 等人的研究为时间收益提供了具体经验。参与组织先重组工作，再进行维持工资的六个月减工时；研究涵盖 141 个组织的 2,896 名员工，并有 12 家对照组织，观察到倦怠、工作满意度及自报身心健康的改善。其组织自愿参加、分配非随机，因而需要按这一设计理解结果。[9] 它提示一项值得检验的制度方向：劳动重组与减时能够改变生活，但实际评估还须看服务是否持续、照护是否转移、不同岗位能否共同获得收益。

自主时间最终需要可使用的条件。一个人多出半天，却没有照护安排、交通、可进入的空间，或者仍须随时接受召回，他得到的只是排班上的空白。真正进入生活的红利，是能够休息、相聚、学习、创作，并由本人决定怎样使用的时间。

7 服务可以继续，提供者可以更换

7.1 把交接写进公共职能

原则六：必要职能应可持续履行，提供者与治理权限应可替换。社会需要供水、照护和争议处理，并不使某一组织取得永久提供这些服务、决定所有规则的资格。真正困难的环节在交接：旧承诺有人接，执行资源能够移交，新提供者获得有效授权，离任者又能按期结束任职。

Ostrom 已经把公共服务的供给决定与具体生产区分开来。小共同体可以向较大组织购买服务，并在不满时更换合同；进入、使用、管理、排除与转让也可以分属不同权利，而非只能捆成一项所有权。她对规则层级的分析进一步说明，日常操作、集体选择与宪制决定各有自己的参与者与权限。[17, pp.411—414、419—422] 本文承接这套区分，追问一次替换在完整责任历史中怎样完成。

以更换照护提供者为例。离任机构尚有未交付的服务，不能因合同到期从账上消失；接任机构须取得方法、人员安排与预算，才能承担交付；授权者须确认新的范围和期限。若接任条件尚未满足，服务仍应明确记为未完成，并进入补救。把责任保留下来，不等于已经完成供给；把旧任期结束，也不等于取消服务义务。交接必须同时处理这两件事。

授权本身也需要明确的程序。服务使用者、实际工作者与预算承担者意见不一致时，应有事先公开的规则说明谁能提出候选、谁形成决定、分歧怎样处理，以及由谁复核。受影响者能够要求理由、提出异议和替代方案；本人承担角色须有本人的同意与退出，共同预算则通过可形成决定、可接受复核的公共程序分配。每次授权都须列明任务、资源、任期与撤换条件，并说明基础服务、未结责任和申诉如何得到承接。

公共职能模型为这个过程保留三类实际状态：拒绝尚未修复，修复已经发生，修复后的服务重新通过检查。每次状态变化都与当前请求、责任和付款对应。它因此能够检查服务处在何种阶段，而不是把“机构已换名”当成交接成功。

结果 7（完整责任连续，旧任期不能自行复活）。从该模型的任意实际运行状态出发，在同一实际路径的任意有限后续区间，完整职能目录、被接受的比较基准、责任身份、既往历史、全部实际操作及金融收据均得到保留；每步区分未修复拒绝、实际修复与复核服务。旧责任未结时，从对应响应的实际后态出发，任何实际后续都不能恢复已终止任期的权限。详见附录 C.1—C.2。前作已给出完整终止检查与残差响应接口，本篇使用的持续运行结果进一步约束任期结束后的实际后续。[11, 附录 C.5.2、命题 C10]

这一结果使两种常被捆在一起的延续分开：欠付仍须解决，旧权限却不能凭欠付自动续命。需要继续工作的离任者可以取得新授权；新的任务、期限和受影响者据此重新进入判断。服务的必要性由持续供给来承担，提供者的地位由可更新的授权来承担。

7.2 更换提供者究竟要付出什么

替换要有可执行的选择。目录上出现一个较便宜的提供者，如果本人无权选用、它没有付清服务成本，或者过渡期间把既有承诺留空，就还不能与当前安排公平比较。反过来，现任提供者也不能把所有不便都笼统归入“转换成本”，删去替代方案带来的真实收益。

固定一位承担者、一个比较时间窗和一套估值。记当前实际安排为 b，本人能够控制签名与同意条件的替代安排为 a。候选来自模型实际生成的有限菜单；纳入比较前，双方都须合法，逐项交付各自承诺的服务，并走到相同时间窗口。这样，少付款不会仅仅因为少做了应做的事。

从完整金融账中选定要检查的一条费用来源，例如与某项受控服务相连的收费请求，记其净金融负担为 F_s；其余金融后果另行完整计入。更换还会改变服务责任、可行能力、使用时间及动态生产缺口。把这些其余后果的有符号差额逐项列出，正差额合成 $B(a;b)$，真实差额收益合成 $G(a;b)$。两者使用相同估值，所选的 F_s 不在其他金融项中重复计算。

当实际比较发现菜单中没有严格改善时，对每个通过上述检查的候选，都有：

$$\boxed{F_s(b) - F_s(a) \le B(a;b) - G(a;b).} \tag{4}$$

详见附录 C.3。

换言之，只要备选方案中没有严格改善，继续使用现任提供者所多承担的这项净金融负担，就不能超过更换它所需的完整净转换成本——正向差额成本减去真实差额收益。这里的“完整”包括其他金融负担、服务、能力、时间与新增生产责任，既不能只数手续费，也不能把收益删掉后只谈成本。

这个界怎样发挥作用，可以直接从比较理解。若替换能省下的所选负担，大于其余后果合计的净代价，替换就会构成严格改善；若没有这样的改善，式（4）便是必须满足的会计边界。模型的总判决同时保留另外两种情况：当前服务尚未支付，或已经找到本人可执行、双方实付的严格改善。它不预先宣布现状稳定，而是把稳定、改善和未履行交给实际计算区分。

这一约束在既定菜单和估值上成立。制度要增强可替换性，还须开放新候选的进入，降低不必要的交接壁垒，并让受影响者质疑被漏列的成本与收益。否则，计算准确也可能只是准确比较了一份被人为缩窄的菜单。

7.3 公共规划本身也需要生产

谁来构造这些候选，搜集信息并完成比较？把规划当作免费、全知的裁判，会把最困难的组织工作藏到模型之外。

Hayek 把协调难题放在分散且不断变化的地方知识上：行动者掌握特定时间和地点的信息，价格使他们能够在不知全部变化原因的情况下调整使用。[12, §§III—VI] 公共规划因此必须说明，地方判断怎样进入候选，发现与试错由谁完成，受影响者如何提出异议。适合日常协调的压缩信息，也未必足以裁定责任或选择修复；§2 的结果要求后一种任务另行证明信息充分性。

计算进步可以承担其中一部分工作。Dütting 等人通过深度学习搜索拍卖机制，在给定环境中优化目标并约束激励偏离。[8] 这类研究说明规则搜索能够成为具体计算任务，同时使目标、信息与检验条件更加醒目：选择什么目标、接受哪些报告、允许谁参加，仍是机制成立的组成部分。

这里采用的规划模型先把比较的依据固定下来。在给定的源菜单、评价视界及相应剩余步数条件内，参考方案与候选政策从同一付款前起点接受比较；候选自己的付款、当期行动、未来恢复与融资后果全部进入评价。对手可以根据实际查询调整回应，但两候选面对的是同一个对手，相同查询不能为迁就某个方案而换一种回答。

模型把这些回应展开为有限联合表，覆盖共同起点及各候选付款后状态的查询。任意允许的自适应对手都能限制到一张表上，同时保留各候选的完整后果。因此，一项比较关系在所有联合表上成立，当且仅当它对所有允许的自适应对手成立。有限计算由此取得了完整的比较范围。

在这一范围内，返回的政策可部署，相对参考方案在所有允许回应下均保持完整责任非劣，且没有完整责任上的严格支配者；域内若有严格改善，所选政策也实现严格改善。这里的严格改善要求各情形非劣，并至少在一种允许回应下有实际收益的严格差别。没有可接受候选时，系统为每个意向保留具体的失守条件。选中后的实际执行窗口，就是比较中该候选自己的完整窗口，包含它已经支付的前缀。详见附录 C.4。

生产这个比较结果也须付费。先支付候选构造费，生成实际目录，再支付按目录计量的比较选择费，才释放搜索。预测、故障恢复与结果缓存同样逐项计费；每个实际工作事件在成功付款凭证上占据互不重复的计量位置，各阶段已用工作额度与剩余工作额度合计保持预算。暂停后继续，也须承接自己的进度与责任。

这样，规划的产出便可以被评价：它花费多少工作，提供哪些可执行候选，哪些判断失败，恢复又用了多少资源。已经做过的搜索可以复用，尚未发生的工作不能靠一张未来发票冒充完成。公共规划因而进入与其他生产相同的责任关系，也接受可质疑、可替换和持续授权的要求。

7.4 核验公共承诺，保留私人自主

交接和比较需要证据，但证据要求不能无限扩展。核验一项公共服务是否完成，并不自动取得公开受益者所有健康、家庭和生活记录的资格。

Nissenbaum 把隐私理解为情境中的信息适当性与流转规范：谁在什么关系中，向谁传递哪类信息，按何种条件传递。她同时允许依据情境目的及社会、政治与道德价值批判既有规范，而非把现状本身当成正当性。[16, pp.138—146、151—154] 这一框架使审计能够提出更具体的问题：证明某项履行需要哪些信息，哪些接收者有权取得，能保存多久，能否转作其他用途?

本文据此设计有界审计：每次核验明确主张、时间窗、必要证据、使用目的与接收权限；结论区分已核实、有据反驳与证据不足；审计者更换后，可以基于合法证据独立检查同一主张。公共生产中逐事件检查与账目重放对同一轨迹的独立验收，提供了一个具体计算基础；更一般的隐私与审计替换接口列于附录 D。

审计的任务是让公共承诺可以被核查。它自身也应说明权限，并允许受审计者质疑超出主张所需的信息要求。如此，公开责任与私人自主才能在同一制度中取得各自的边界。

8 账外不能藏起后来者

8.1 金融结清之后仍可能有责任

原则七：当前参与者的清算不得抹去外部责任，也不得耗尽后来者的参与条件。一家机构可以付清工资和设备款，却留下污染、照护缺口或无法维护的设施。账目中的债权归零，与受影响世界恢复到可持续状态，是两项不同事实。

前作把这一差别纳入责任结构：某个局部账目中的开放责任已经为空，外部责任仍可以保留，并沿后续运行继续存在。[11, 定理 7.7]（另见本篇附录 A.4）这个结构使“本账已结”无法自动被读作“所有后果已消失”。生态、跨地域和未来成员的责任由此取得可持续追踪的位置。

Rockström 等人的安全与正义地球系统边界研究，把系统稳定与避免重大伤害一起纳入边界判断；它同时指出，避免重大伤害并没有穷尽最低可及、分配公平与程序正义。[21] 这要求经济制度同时回答两个问题：物理过程还能承受多少，剩余空间又应由谁使用？货币支付无法代替前一个问题，单一物理阈值也不能自行解决后一个问题。

本文据此主张，把资源消耗、生态维护与修复作为有单位的持续义务保留。未来成员尚不能参加今天的全部交易，其参与条件就不能完全取决于现任者是否愿意自我约束。对不可逆占用和长期风险的决定，应保留可追溯的承担者、必要储备及后来者改变规则的空间。

对尚不能到场的后来者，现任者承担的是有限的受托维护职责。当期使用者取得有范围、有期限的权限，同时承担维护、修复、信息留存和必要储备；这些决定接受当期受影响者的质疑，后来者到场后重新参与使用与规则的决

定。不可逆决定尤其须在作出之前比较会永久关闭哪些后继行动条件；受托者不能以将来可以重新表决，代替今天对不可恢复损失的判断。

8.2 先到者的贡献，不能预定所有后来者

把这一问题推到最远处，可以看见它在日常经济中的结构。最先抵达一片土地、建立一套网络或开发一项技术的人，确实承担了探索与建设成本；但这些成本是否足以决定所有后来者的进入条件，仍须另行论证。贡献回报与永久设门之间的距离，不会因尺度扩大而消失。

外层空间是一个鲜明例子。《外层空间条约》禁止以主权要求、使用或占领等方式实行国家据有，要求对非政府活动进行授权与持续监督，同时保留对发射物体的管辖和所有权，并要求顾及其他国家的相应利益。[18, arts.II、VI、VIII、IX] 这些区分表明：投入设施、承担任务、拥有物体与占有一片空间，并不是一项无需分辨的权利。

经济宪法应把同样的分辨带回地面。可以复制的方法、拥挤的通道、耗竭性的资源、持续运行的设施，需要不同的使用与维护规则。探索者应得到认可的回报，后来者也应有进入、提出异议和参与修改规则的地位。群星在这里首先是人的展开：照护、艺术、研究、友谊，以及尚未被现有岗位命名的生活，都需要制度为其留下空间。

9 每一次更新都重新取得资格

9.1 连续履行如何容纳新的参与

原则八：制度更新应承接已有承诺，并以新的真实履行支持继续参与和规则变化。一个制度不能以开始新时期为名删除欠付，也不能要求后来者永远服从最初的一次安排。更新的任务，是使继承与改变共同成立。

以持续照护为例，今天已经交付的服务应当留下履行记录，尚未完成的承诺仍须承接；明天的照护则要有明天自己的资源与交付。同一个人持续获得服务，也需要不断发生新的真实履行。这正是制度接续必须同时保存的两件事：过去没有被抹去，新的生活有了新的支持。

前作的总定理把这种接续写成连续运行：每一阶段有正在承担的责任、真实发生的付款及由此产生的下一阶段。循环规定阶段怎样相接，续行深度记录接续了多少次。一次付款不仅有数量，还要辨认是哪一次履行、交付给哪项责任，并把受益条件与未结义务带进后续。[11, 定理 1.2—1.3]

结果 8（承诺完整承接，新履行形成严格续行）。对典范社会模型规定的任意循环，在任意允许的观察设置和任意续行深度，接续过程都保留该处每一项合法的输入付款，并沿这次付款的实际目标接入下一生命周期。完整退出条件、全部已安装通道、外部责任及接续阶段自身的付款结构一并保留。具体构造进一步生成严格增长的已履行历史，并使后续修法与相容的新行动持续可达。详见附录 A.6—A.7。

严格增长由每次履行的发生身份承担。按发生顺序从 0 计次，记前 n 次已付发生组成的历史为 H_n，由它产生的服务—退出对象集合为 A_n，新付款的发生记录为 γ_n，则

$$H_{n+1} = H_n \mathbin{+\!\!+} [\gamma_n], \qquad A_n \subsetneq A_{n+1}. \tag{5}$$

旧对象通过保持结构的映射进入下一阶段；新对象来自新的实际付款，其发生位置与全部旧对象不同。构造由此证明，阶段深度的严格增加与这一严格续行相对应。

式（5）记录不同时间上实际完成的履行，昨天的收据与今天的服务各有自己的发生位置。瞬时退出容量 K 数的是当下能够同时接到服务的行动；在持续照护同一个人的例子中，它完全可以一直为一，而每一期都需要新的实际服务。这里的严格增长证明连续兑现不断形成新的已付发生。各期同时可选的生活种类以及福利变化，则须根据当期实际供给另行判断。

开放未来还有第二层要求：人能否提出不同规则，后来者能否进入。具体更新构造保证，从任意深度继续运行，都能在更晚阶段发生实际修法，并容纳在接续阶段可实行的新行动；二者共同出现，而非只把“将来可以改变”写在目录里。[11, 定理 1.1、定理 6.4] 本文的规范要求进一步决定谁应参与这次修改：受影响者获得异议与授权地位，新增成员取得基础参与条件，旧承诺则随修改继续被承接。实际履行保证制度没有空转，持续修法保证某一时刻的安排没有封死后来的一切。

9.2 结束一项制度，不结束一个人

不同的结束需要各自的条件。任务完成，意味着约定工作已交付；贡献结清，意味着相应请求已履行；任期到期，意味着该段管辖终止；退出角色，意味着不再承担该岗位。它们都不能自动推出一个人的基础参与结束，也不能互相代替。

履行进展也须认回自己的来源。前作考察模型按责任行登记的非负进展额度：若当前各行额度均为零，接续入口的每行都由既有行继承，首次写回的每行又来自一条入口行，且这两步均不增加相应额度，那么任意这样的入口与首次写回仍逐行归零。[11, 命题 7.8]（另见本篇附录 A.7）在这些继承条件下，更换阶段不会恢复正的责任进展额度；新的供给或准入若要改变这种约束，须有自己的来源和实际更新。物量是否充足，则由相应资源预算核对。

因此，允许制度结束与要求生活继续并不矛盾。旧组织可以撤销，旧权限可以失效，贡献请求可以结清；基础服务的义务则应在这些变化中被明确承接。继承的是应当履行的承诺，更新的是承担它们的组织与规则。

9.3 从原则到可检查的实施

这些原则可以进入具体服务领域的试行。例如，在照护或公共维修中，先明确需要保障的服务、实际提供者与共同预算，再记录每次交付及其责任；随后比较可行的替代提供者、方法复用与时间变化。试行的顺序也应遵循全文的论证：先确认服务被实际取得，再检查节省，最后决定怎样分配及扩大范围。

要检查的制度关系	可核对的实际对象
退出后生活能继续	角色外服务、负责供给的机构及下一期预算
贡献取得明确回报	认可的投入、发行数量、风险约定及累计受领
共同成果可接着使用	方法、材料、维护预算及接替者的进入条件
节省进入完整净额	有单位的投入与产出、照护和生态负担、既有服务底线
提供者可以更换	可执行候选、交接资源、未结责任及新授权
任期结束不使责任失忆	权限的期限与单独保留的履行历史
更新容纳后来者	新供给、新参与与实际规则修改
审计有界且可替换	核验主张、证据范围、时间窗及独立复查

失败也应沿这些关系定位。服务短缺可能需要扩充供给，通路断裂可能需要改变准入，控制捕获可能需要替换权限；同一个低读数，不应只触发同一种补贴或行政命令。经验评估由此能够检验人的生活是否改善，并指出哪项制度连接仍未成立。

10 结论：让成果留下，让未来打开

回到开头的三个问题。一个人离开工作，要能够带着生活继续，基础资格就必须有独立于该岗位的供给和预算。一家共同体更换管理者，要能够继续履行，责任就必须随交接保留，而任期不能凭未结责任自动延长。一种技术省下劳动，要能够增加自由，就必须算清完整净额，让承担成本与接受服务的人参与决定，并把时间真正交还给使用它的人。

这三个过程共同构成本文的经济宪法。基础参与保护人取得行动条件的地位；贡献索偿承认已经认可的承担，并允许承诺得到结清；稀缺预算与分配规则使当次使用取得可兑现的份额；持续授权使影响他人未来的权力可以被质疑、终止和替换。每项资格能够支持合作，也各有必须回答的理由。

《典范社会总定理》建立了真实退出、清算与持续更新的形式基础。本文沿其规范方向，把这些结果同创新融资、公共生产与可撤治理连接起来：能力读数须保留修复所需的原因，开放成果须有支付探索和维护的安排，已付贡献须有不能被转让抹掉的结算边界，必要服务须能跨越提供者和任期的更换。这些制度要求使人能够共同生产条件、履行承诺，并重新决定规则。

自由需要被生产。生产自由的制度，也必须接受自由者的持续判断。

来源与证明

本文承接高健《典范社会总定理》的形式结果与第 8 节规范论述，并将其展开为八项经济宪法原则。[11] 前作结果在正文给出定理或章节定位；创新、贡献结算、公共生产、公共职能和规划模型按各自证明来源使用，不把不同模型拼成一条共同运行。

附录 A 说明社会与清算结果，B 说明资本、创新及公共生产，C 说明公共职能与独立规划，D 列明生成型货币和有界审计的设计接口。附录 E 将已证结果绑定到固定的公开证明快照，并提供逐项定位与复核入口。正文保留制度含义和必要量词，具体声明、版本及调用关系由附录与来源登记承接。

参考文献

[1] Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo. 2019. “Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor.” *Journal of Economic Perspectives* 33(2): 3–30. doi:10.1257/jep.33.2.3.

[2] Arrow, Kenneth J. 1962. “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention.” In *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, 609–626. Princeton University Press for NBER.

[3] Benkler, Yochai. 2002. “Coase’s Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm.” *Yale Law Journal* 112: 369–446.

[4] Böhm, Franz. 2008 [1928]. “Das Problem der privaten Macht. Ein Beitrag zur Monopolfrage.” In *Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik*, edited by Nils Goldschmidt and Michael Wohlgemuth, 49–67. Tübingen: Mohr Siebeck.

[5] Böhm, Franz, Walter Eucken, and Hans Großmann-Doerth. 2008 [1936]. “Unsere Aufgabe.” In *Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik*, edited by Nils Goldschmidt and Michael Wohlgemuth, 27–37. Tübingen: Mohr Siebeck.

[6] Buchanan, James M. 2000 [1975]. *The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan*. The Collected Works of James M. Buchanan, vol. 7. Indianapolis: Liberty Fund.

[7] Coote, Anna. 2021. “Universal Basic Services and Sustainable Consumption.” *Sustainability: Science, Practice and Policy* 17(1): 32–46. doi:10.1080/15487733.2020.1843854.

[8] Dütting, Paul, Zhe Feng, Harikrishna Narasimhan, David C. Parkes, and Sai Srivatsa Ravindranath. 2019. “Optimal Auctions through Deep Learning.” *Proceedings of Machine Learning Research* 97: 1706–1715.

[9] Fan, Wen, Juliet B. Schor, Orla Kelly, and Guolin Gu. 2025. “Work Time Reduction via a 4-Day Workweek Finds Improvements in Workers’ Well-Being.” *Nature Human Behaviour* 9: 2153–2168. doi:10.1038/s41562-025-02259-6.

[10] Fraser, Nancy. 2016. “Contradictions of Capital and Care.” *New Left Review* 100: 99–117.

[11] Gao, Jian（高健）. 2026. *The Canonical Society Theorem*（典范社会总定理）. Version v1. Preprint. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.23892126.

[12] Hayek, F. A. 1945. “The Use of Knowledge in Society.” *American Economic Review* 35(4): 519–530.

[13] United Kingdom. 1943. *Proposals for an International Clearing Union*. Cmd. 6437. London: HMSO. April.

[14] Knight, Frank H. 1921. *Risk, Uncertainty, and Profit*. Boston and New York: Houghton Mifflin.

[15] Lehner, Lukas. 2026. “What Do Unemployed Workers Want: Guaranteed Jobs or Guaranteed Income.” Working Paper No. 1125. Levy Economics Institute of Bard College. July 31.

[16] Nissenbaum, Helen. 2004. “Privacy as Contextual Integrity.” *Washington Law Review* 79: 119–158.

[17] Ostrom, Elinor. 2009. “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems.” Nobel Prize Lecture, December 8.

[18] *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*. 1967. *United Nations Treaty Series* 610: 205, No. 8843.

[19] Pistor, Katharina. 2019. “Coding Capital for the Globe.” *Stanford Social Innovation Review*, September 4. *The Code of Capital* 授权书摘。doi:10.48558/GYV7-NE54.

[20] Robeyns, Ingrid. 2017. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Cambridge: Open Book Publishers. doi:10.11647/OBP.0130.

[21] Rockström, Johan, Joyeeta Gupta, Dahe Qin, et al. 2023. “Safe and Just Earth System Boundaries.” *Nature* 619: 102–111. doi:10.1038/s41586-023-06083-8.

[22] Sen, Amartya. 1980. “Equality of What?” In *The Tanner Lectures on Human Values*, vol. 1, edited by Sterling M. McMurrin, 197–220. Cambridge University Press. 讲演于 1979 年 5 月 22 日。

[23] Tcherneva, Pavlina R. 2018. *The Job Guarantee: Design, Jobs, and Implementation*. Working Paper No. 902. Levy Economics Institute of Bard College. April.

[24] Van Parijs, Philippe. 1991. “Why Surfers Should Be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income.” *Philosophy & Public Affairs* 20(2): 101–131.